Capsule 1 - Définir une prévision utile

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelle information faut-il pour préparer le suivi énergétique du prochain trimestre?

> Une équipe planifie le suivi énergétique d’un bâtiment universitaire fictif au Québec. La décision détermine la cible, la fréquence et l’horizon.

Objectifs de la capsule

- Définir une série et sa fréquence.
- Relier la cible à une décision.
- Décrire le processus de prévision.

Un tableau ordonné dans le temps

TRANSVERSAL

Plusieurs unités, une période

CHRONOLOGIQUE

Une quantité, plusieurs dates

Le cas guidé

72

mois, de 2020 à 2025

1

bâtiment fictif

kWh

consommation mensuelle d’électricité

Données simulées. Une ligne représente un mois; aucun bâtiment réel n’est décrit.

Origine, cible et horizon

ORIGINE T

Dernière information disponible

HORIZON H

Nombre de périodes à prévoir

$\hat{y}_{T+h|T}$: prévision de y_{T+h} produite à l'origine T.

Fréquence et granularité

FRÉQUENCE

Jour, semaine, mois

GRANULARITÉ

Succursale, région, produit

L’expertise complète les mesures

OPÉRATIONS

Fermeture, chauffage, panne

GESTION

Occupation, horaires, travaux

Le processus est une boucle

1

Cadrer et préparer

2

Comparer et choisir

3

Prévoir et suivre

Préciser la décision

ÉNERGIE

Consommation et horizon mensuel

BUDGET

Tarifs et postes de facturation

> Le coût d’une sous-prévision peut différer du coût d’une sur-prévision.

À retenir

Cible

une quantité et une unité

Temps

origine, fréquence, horizon

Usage

une décision et un suivi

Production autonome 6.1

Formulez la prévision mensuelle de consommation d’électricité nécessaire pour préparer le suivi énergétique du premier trimestre 2025 à la fin de décembre 2024. Nommez le bâtiment concerné et une personne à consulter.

Auto-vérification

- J’ai précisé l’origine de décembre 2024 et les trois horizons mensuels.
- Ma cible est la consommation mensuelle du bâtiment fictif, exprimée en kWh.
- J’ai relié la prévision au suivi énergétique et nommé une personne à consulter.